



ARTHUR PINHEIRO
RAPHAEL CARVALHO
RODRIGO HENRIQUE ESTRELA



Projetos: Fundamentos Tecnológicos I



Integrantes do grupo



Arthur Pinheiro



Raphael Carvalho



Rodrigo Estrela

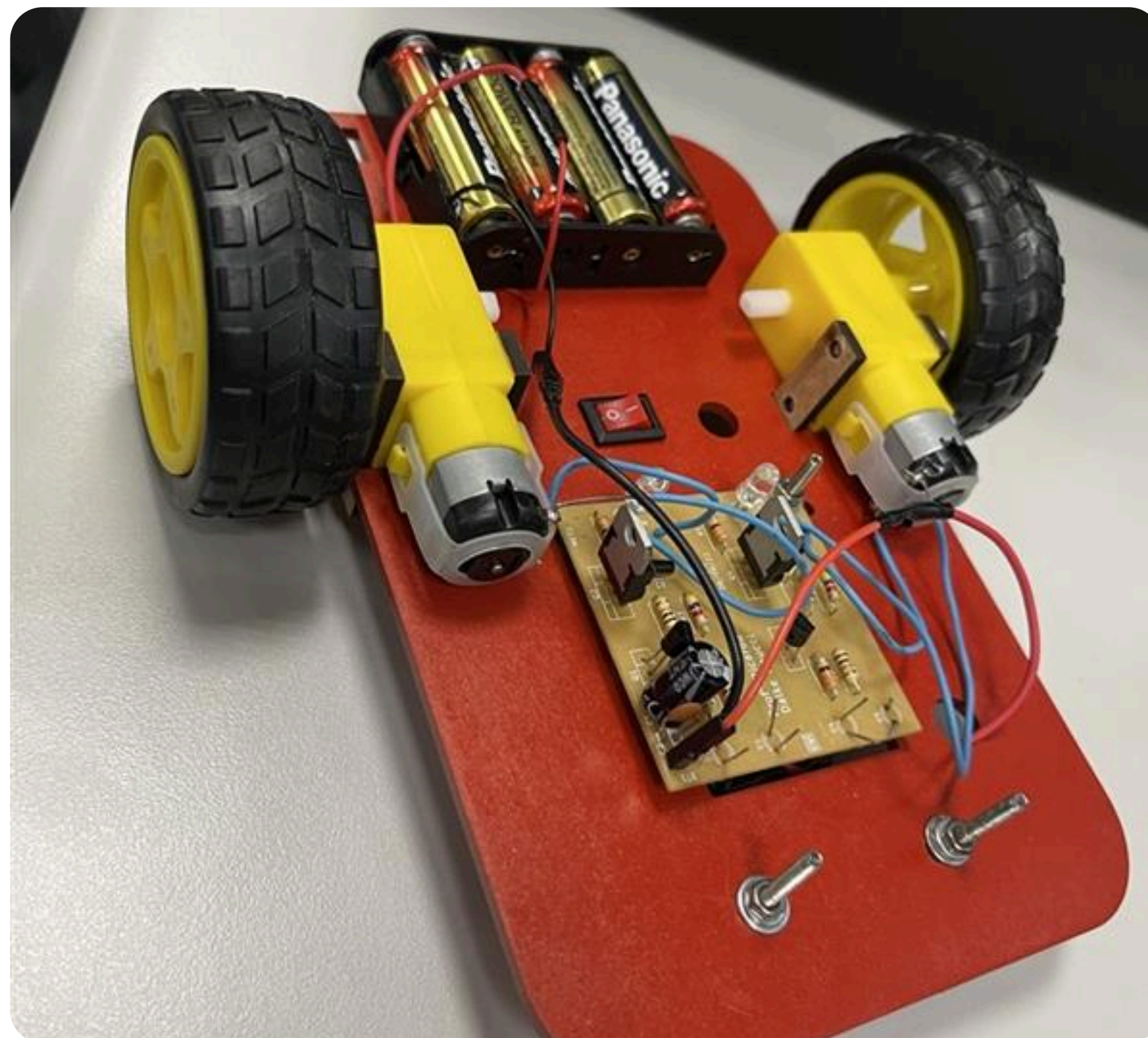


Introdução

Neste documento, vamos analisar os processos essenciais para a montagem de um veículo em uma linha de produção. Desde a escolha das peças até a conclusão do produto, cada fase desse processo será detalhada, proporcionando uma visão da complexidade e da precisão exigidas para uma produção eficiente. Vamos explorar o intrigante universo da montagem de veículos e compreender como cada componente contribui para a criação de um produto final de alta qualidade.



Veiculo Seguidor de Linha



O que é um veículo seguidor de linha?

Definição: Um carrinho seguidor de linha é um veículo automatizado que usa sensores para detectar e seguir linhas traçadas em uma superfície. Ele pode ser programado para percorrer um trajeto específico, como em competições de robótica, ou para realizar tarefas definidas em ambientes controlados.

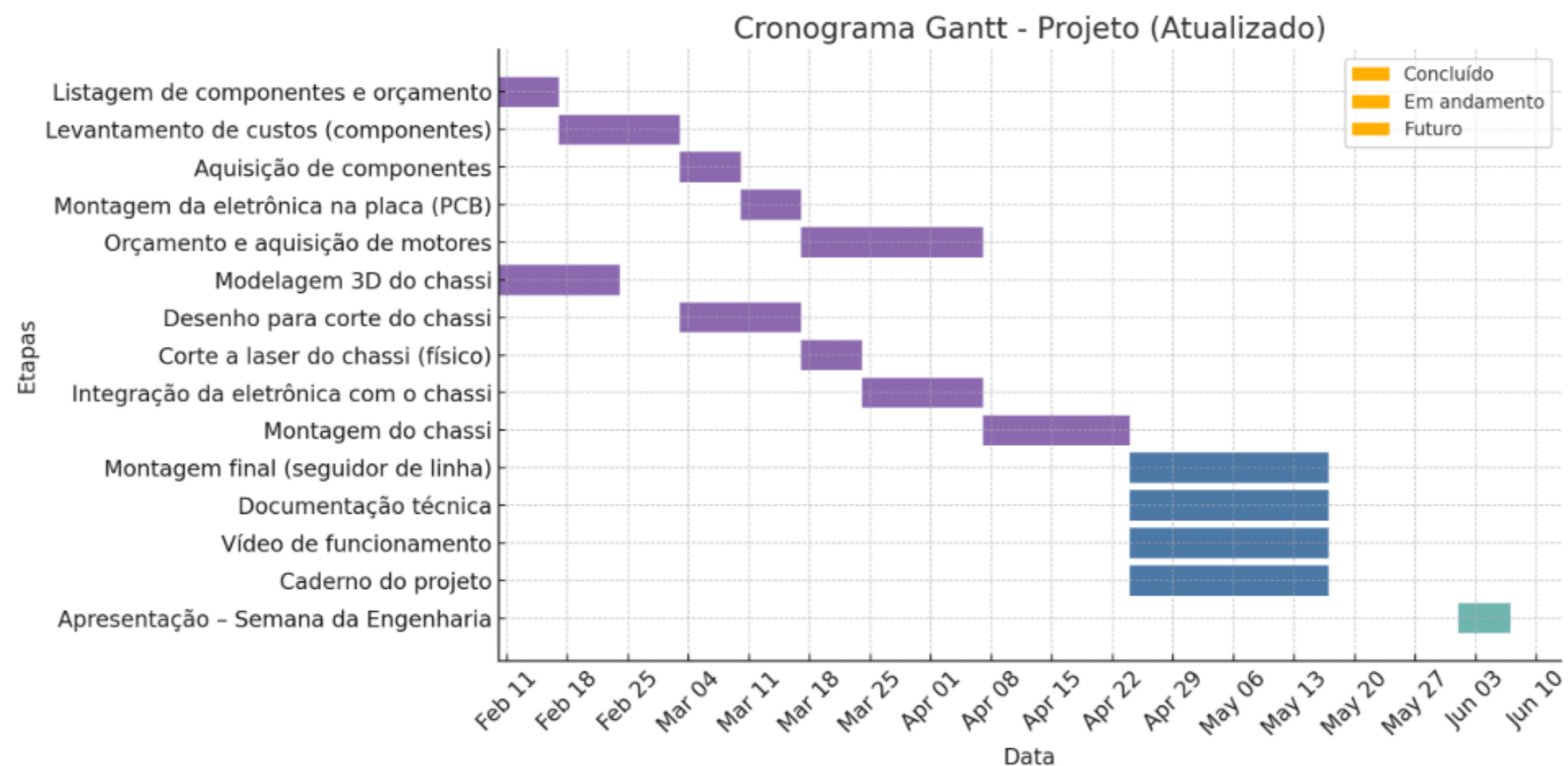
Funcionamento: O carrinho seguidor de linha utiliza sensores ópticos para identificar a linha e ajustar a direção dos motores, permitindo que o veículo se mova de forma autônoma. Além disso, ele pode ser programado para executar diversas funções, seguir interseções de linhas e até reconhecer cores ou padrões específicos.

Aplicações: Esses veículos são usados em uma variedade de contextos, desde competições de robótica educacional até ambientes industriais, onde podem desempenhar funções como transporte de materiais ou inspeção de linhas de montagem.

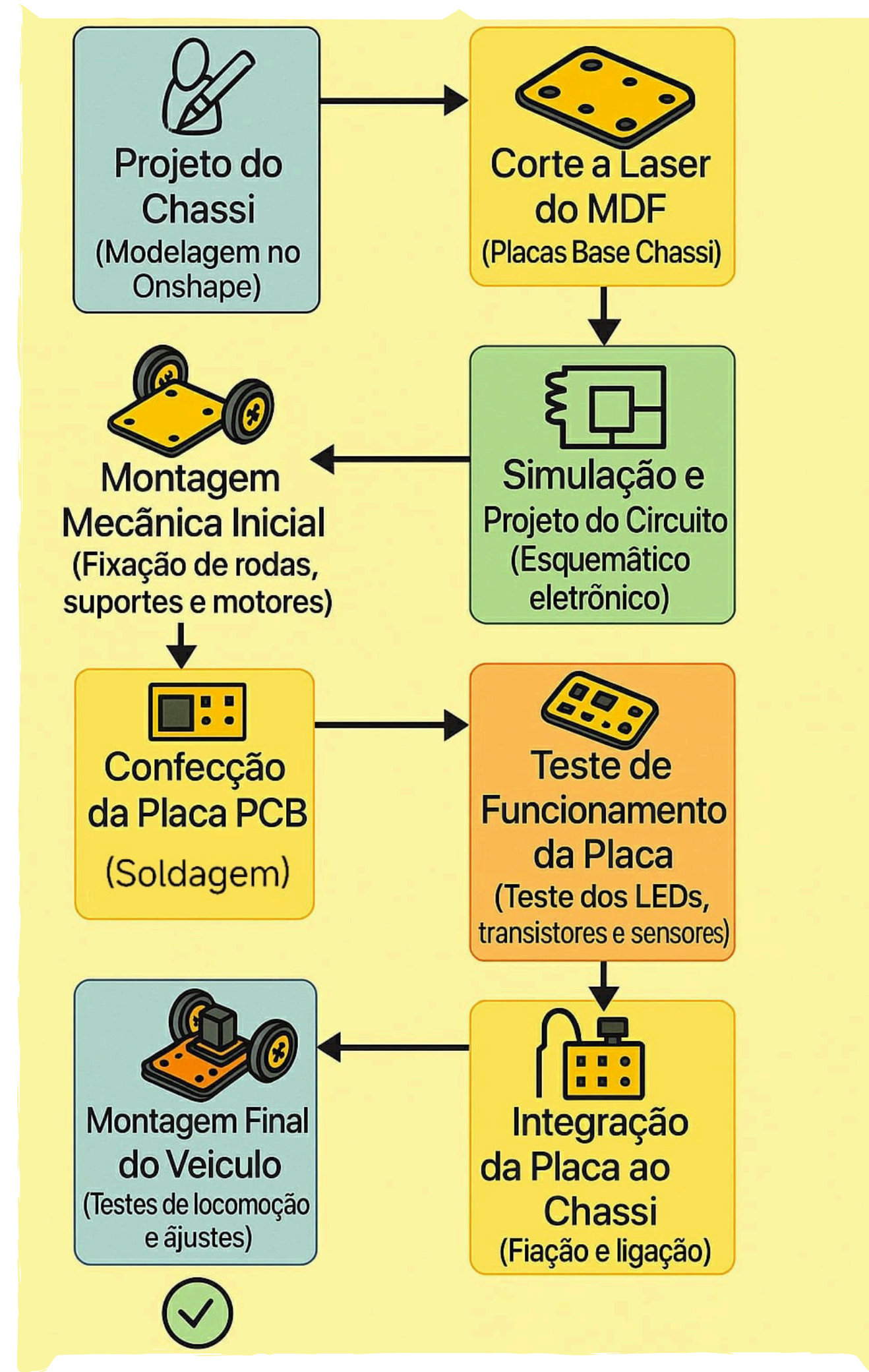




Cronograma de Gantt

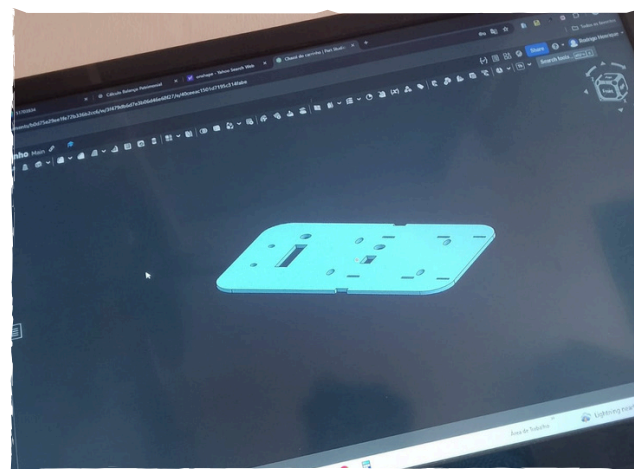


Fluxograma

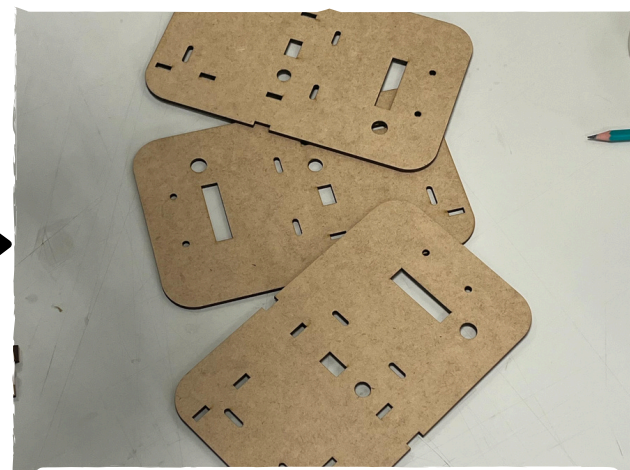


Fluxograma de imagem

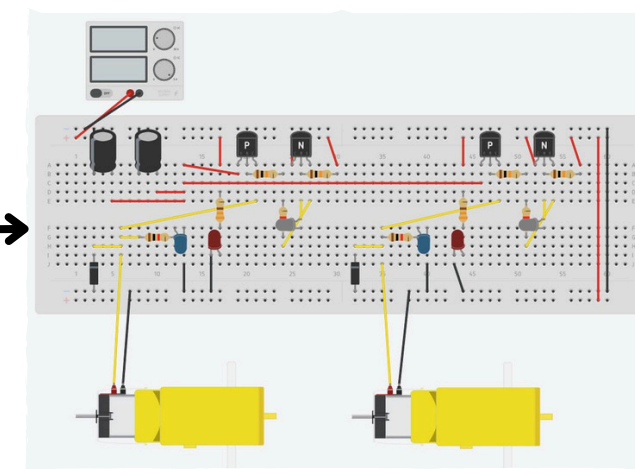
Modelagem 3D



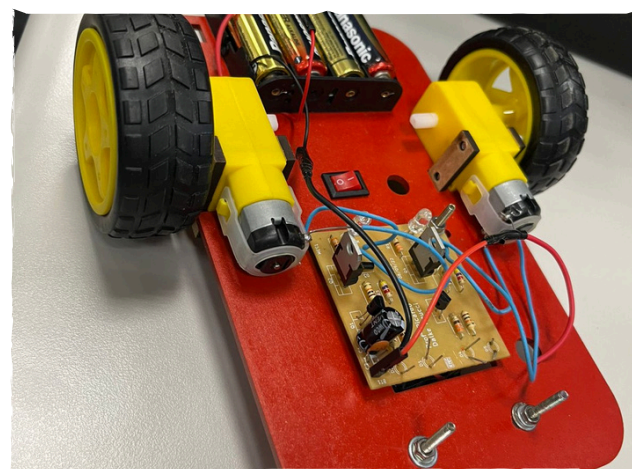
Corte do chassi



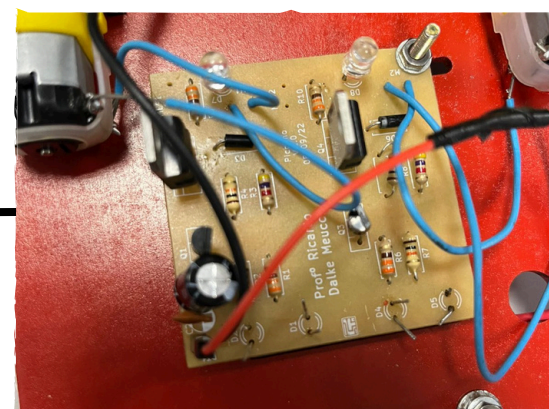
Teste do circuito



Veículo finalizado



Teste da placa CI



Teste da placa PCB



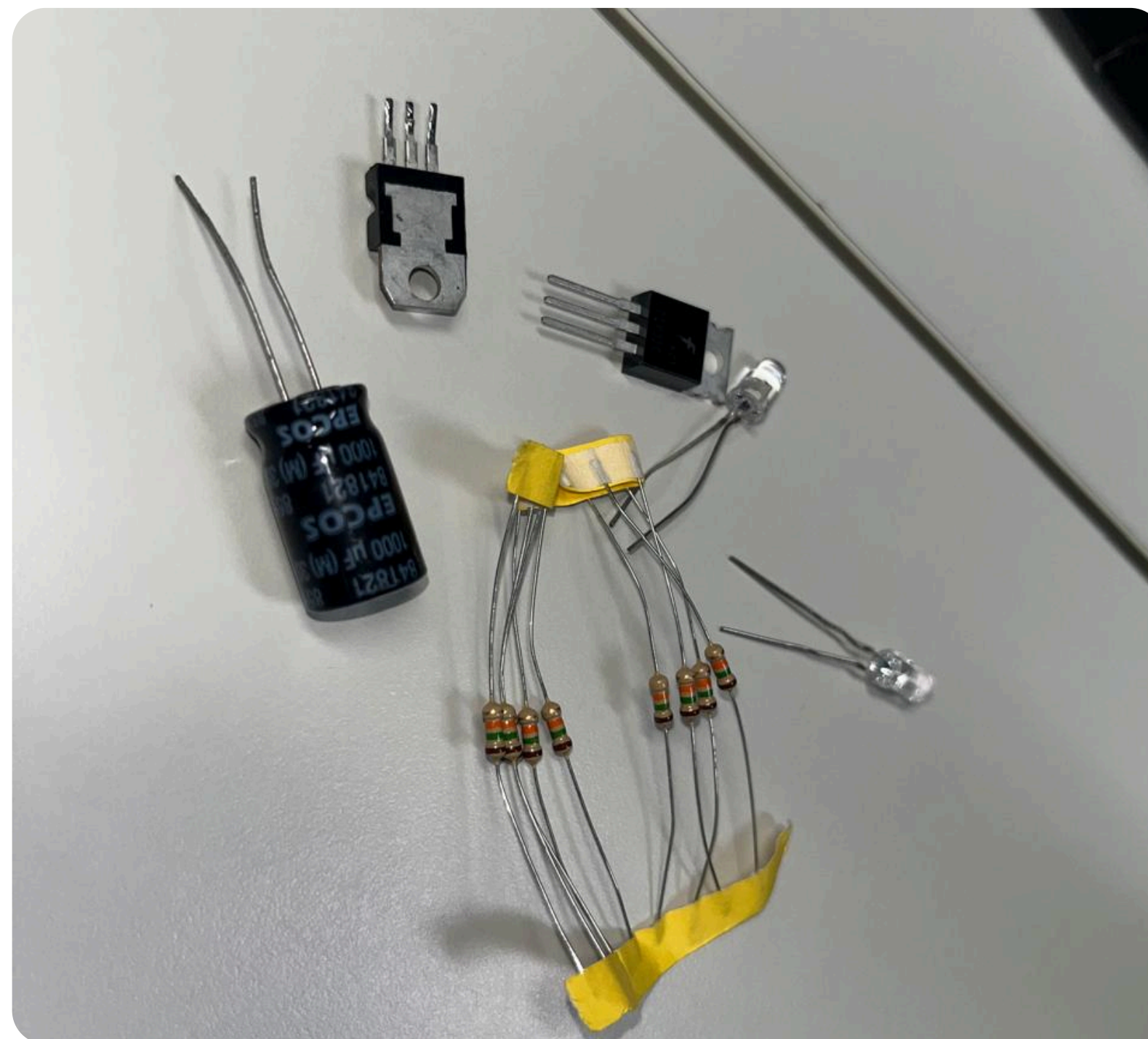


5W2H

PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?	Prazo		How much?	
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?		Início	Fim	Quanto?	
Elaboração do Chassi	Para montagem inicial do Carrinho Autônomo Seguidor de linha	Laboratório e DI	Alexandre	15/03/25 a 22/03/25	1. Escolher o programa utilizado para desenho 2. Gerar desenho técnico do Chassi 3. Enviar o desenho para máquina de corte	08/mar	22/mar	14 dias	100%
levantamento de Custos do Projeto	Para organização do Projeto	Laboratório	Arthur	22/03/2025 a 26/03/2025	1. Reunir materiais a ser utilizados 2. Montagem de planilha com os valores	22/mar	26/mar	1 dia	25%
Elaboração do sistema elétrico	Funcionamento do Carrinho	Laboratório	Rodrigo	26/03/2025	1. Escolher o programa utilizado para o circuito 2. Gerar desenho técnico do sistema elétrico	26/mar	29/mar		0%
Montagem Final	Para finalização do Carrinho	Laboratório	Raphael	29/03/2025	Mesclando os projetos do chassi e elétrico	29/mar	05/abr		0%
Documentação técnica do projeto	Para entrega e apresentação	Laboratório	Arthur	05/04/2025	Juntando as informações coletadas durante o processo de montagem do Carrinho	29/mar	05/abr		0%



Componentes



Componentes Utilizados

Placas de Circuito Impresso: As placas de circuito impresso (PCBs) são responsáveis por controlar os motores e interpretar os sinais provenientes dos sensores de linha. Elas contêm diversos componentes eletrônicos, como resistores, capacitores e microcontroladores, que permitem o funcionamento eficiente do carrinho.

Sensores de Linha: Os sensores de linha são dispositivos ópticos projetados para detectar variações de cor na superfície, identificando desvios do carrinho em relação à linha traçada. Esses sensores são fundamentais para garantir a precisão do movimento do carrinho.

Motores: Os motores são responsáveis pelo movimento das rodas do carrinho. Em alguns casos, eles podem ser equipados com sistemas de redução de velocidade, permitindo um controle mais refinado da velocidade e estabilidade do veículo.

Rodas: As rodas do carrinho são fabricadas em diversos tamanhos e materiais, sendo projetadas para oferecer estabilidade e aderência adequadas durante o percurso, garantindo que o carrinho siga a linha de forma eficiente.



Componentes Utilizados

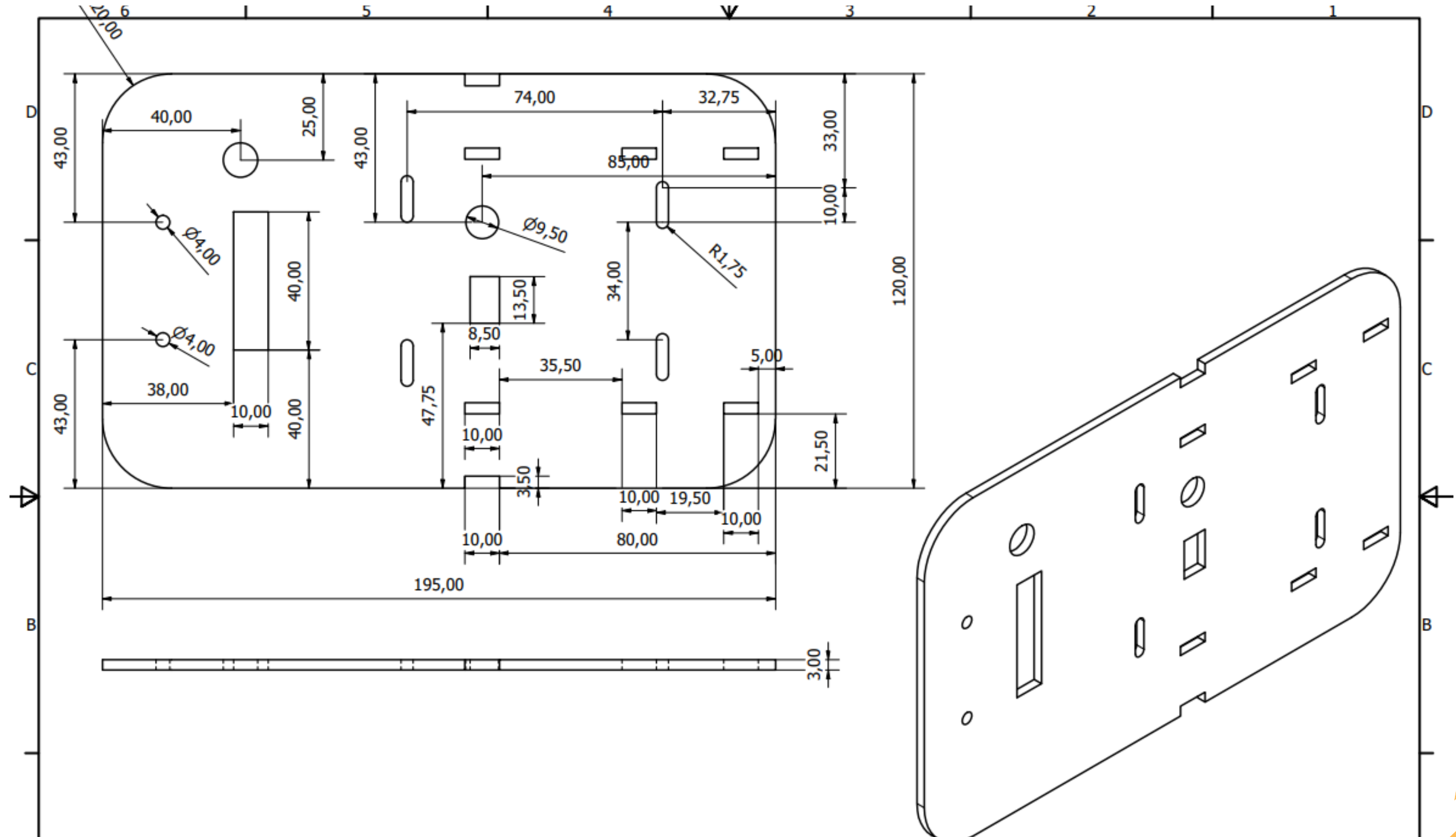
Transistores: Funcionam como interruptores, permitindo o controle do fluxo de corrente para o motor.

Resistores: Têm a função de regular o fluxo de corrente elétrica dentro do circuito.

Diodos: Protegem o circuito contra a inversão da polaridade da tensão, prevenindo danos aos componentes.

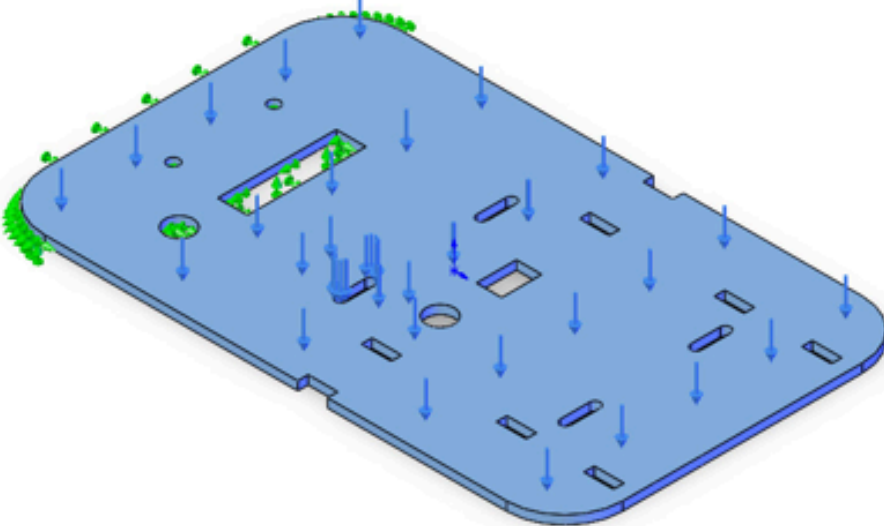
Capacitores: Filtram a alimentação elétrica no circuito, garantindo a estabilidade da fonte de energia.



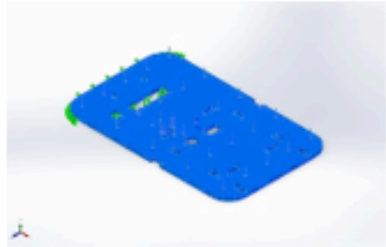


Estudo do Chassi

Informações do modelo



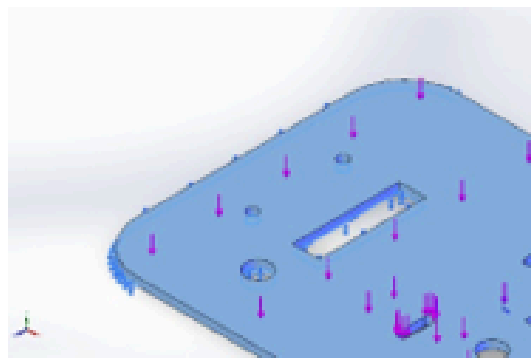
Nome do modelo: Part Studio 243
Configuração atual: Default

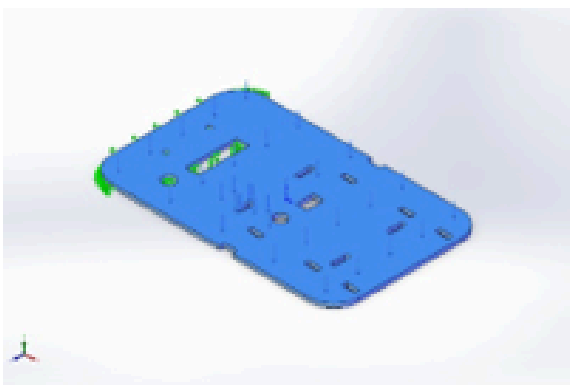
Corpos sólidos			
Nome e referência do documento	Tratado como	Propriedades volumétricas	Caminho/Data do documento modificado
Part 1 	Corpo sólido	Massa:0,519755 kg Volume:6,57917e-05 m^3 Densidade:7.900 kg/m^3 Peso:5,09359 N	C:\Users\Raphael.cjesus\Downloads\Part Studio 243.sldprt May 29 19:03:27 2025



Estudo do Chassi

Acessórios de fixação e Cargas

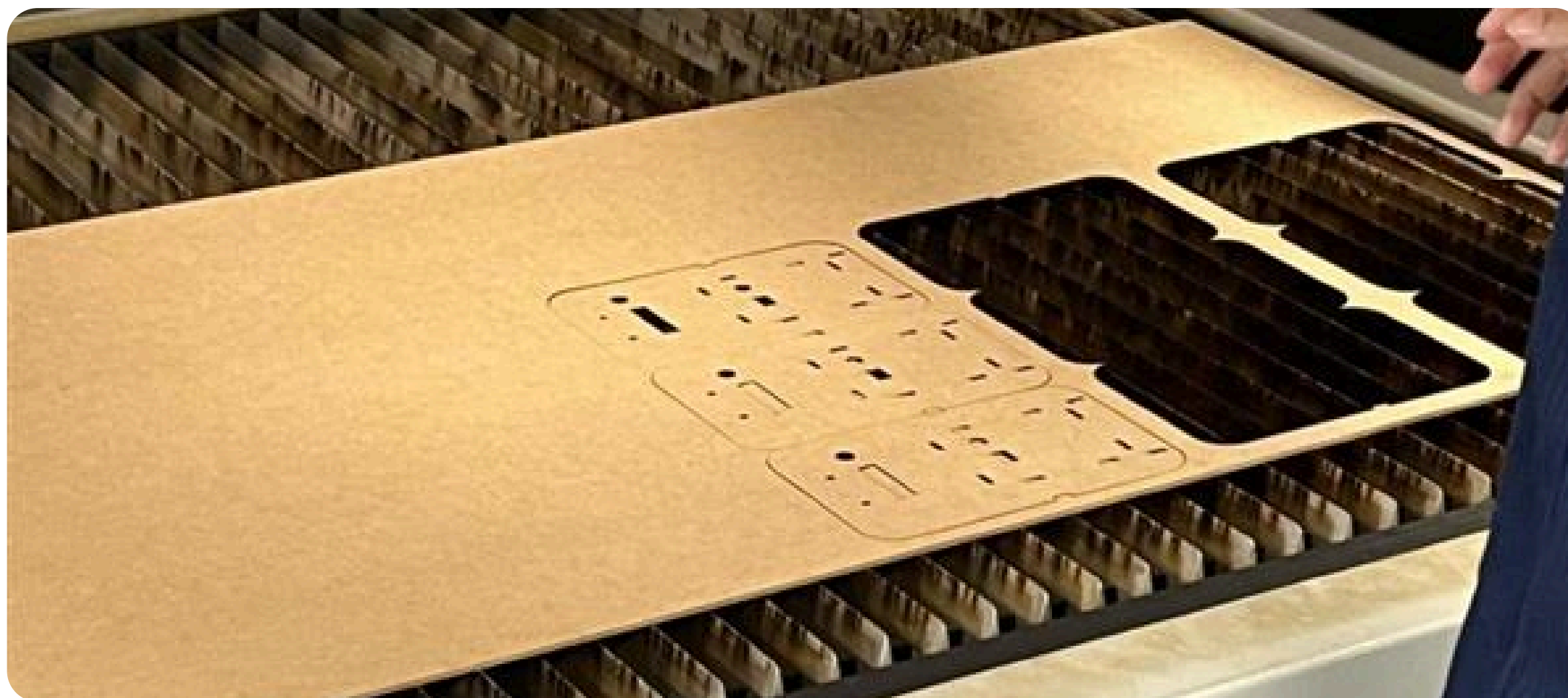
Nome do acessório de fixação	Imagem de acessório de fixação	Detalhes de acessório de fixação			
Fixo-1		Entidades: 10 borda(s) Tipo: Geometria fixa			
Forças resultantes					
Componentes	X	Y	Z	Resultante	
Força de reação(N)	0,0461464	999,705	-0,296246	999,705	
Momento de reação(N.m)	0	0	0	0	

Nome da carga	Carregar imagem	Detalhes de carga		
Força-1		Entidades: 1 face(s) Tipo: Aplicar força normal Valor: 1.000 N		





CORTE DO CHASSI



Passo 1: Base da estrutura

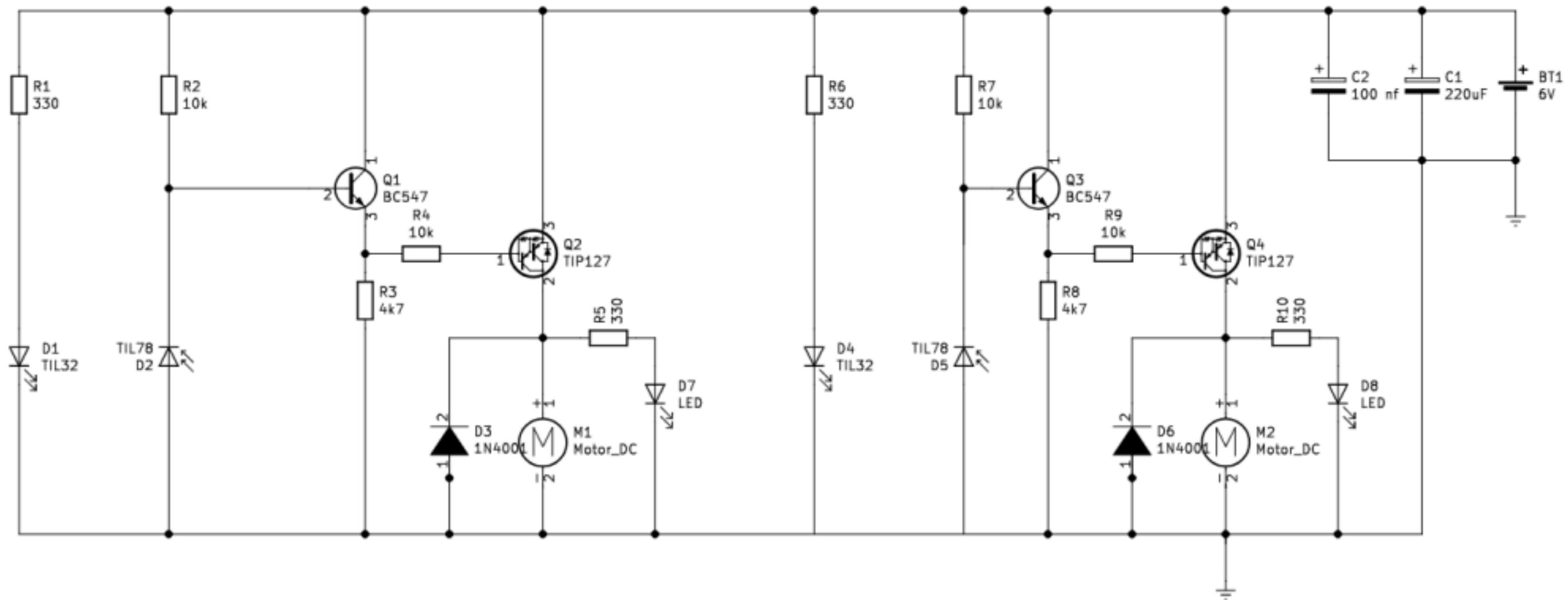
Preparação das peças

Antes de iniciarmos a montagem, era essencial organizar e verificar as peças, garantindo que tudo estivesse completo e em bom estado, incluindo rodas, eixos e a base do carrinho.

Montagem da estrutura

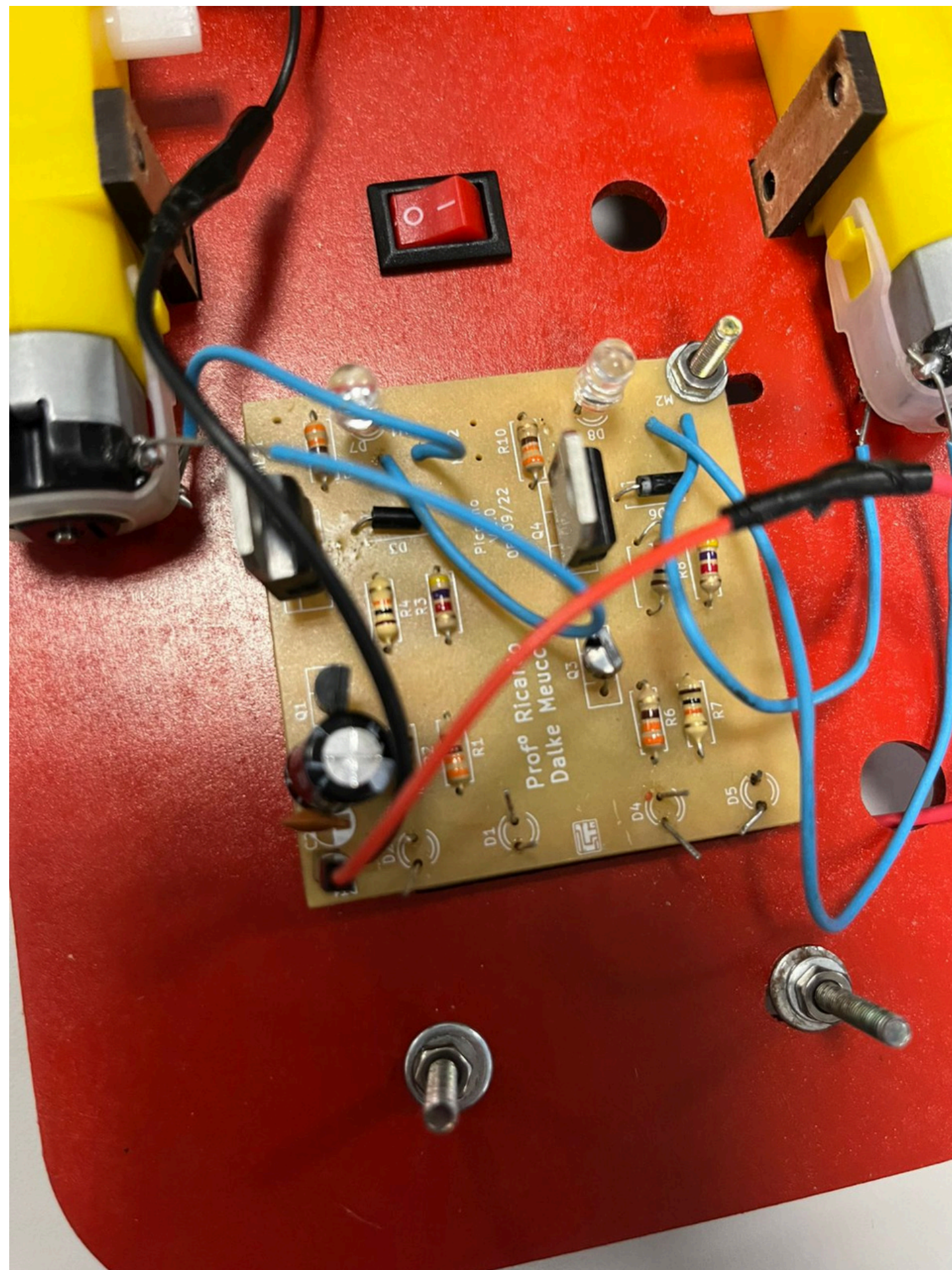
Em seguida, começamos a montar a estruturado chassi do carrinho, seguindo o manual e garantindo encaixes corretos e boa estabilidade para receber os demais componentes.

Diagrama Elétrico



Placa

CIRCUITO ELÉTRICO



Passo 2:

CIRCUITO ELÉTRICO

Começamos a trabalhar na plaquinha do circuito, seguindo as orientação dadas durante as aulas e garantindo conexões corretas e boa estabilidade para o funcionamento dos componentes eletrônicos.

FIXAÇÃO DOS MOTORES





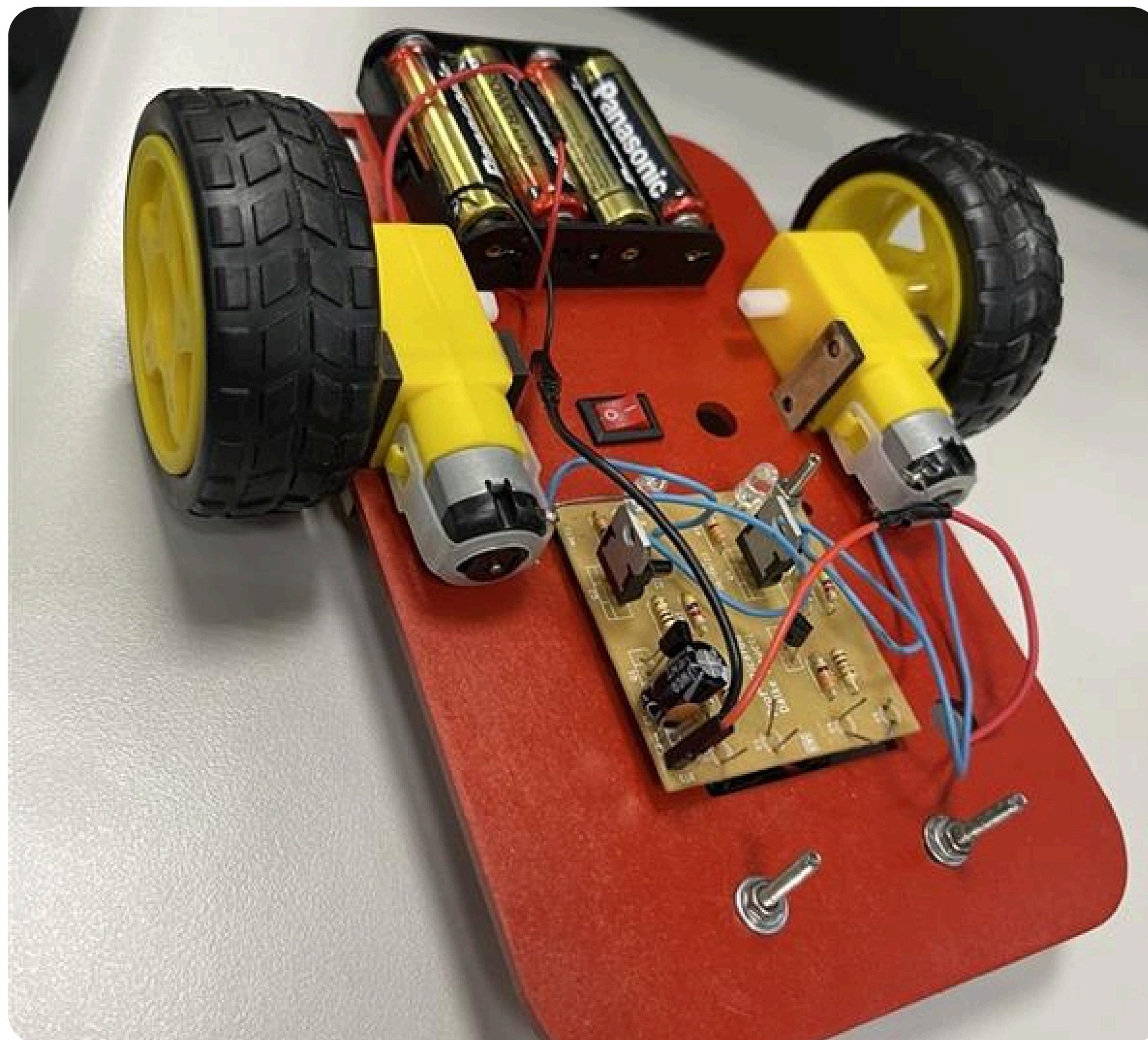
Passo 3:

Motores

Com as peças prontas, fixamos as rodinhas de forma firme e alinhada à base. Identificamos e instalamos os motores, verificando sua compatibilidade e capacidade de carga. Conectamos os fios, cuidando das cores e funções para evitar falhas, e usamos conectores adequados para garantir segurança, durabilidade e resistência a vibrações.



Unificação dos elementos



Passo 4:

Unificação dos elementos

Unificamos os motores, o circuito eletrônico e o chassi de MDF, conectando-os de forma segura e alinhada. Garantimos que todos os componentes estivessem corretamente integrados, assegurando estabilidade e funcionalidade para o projeto.



TESTES



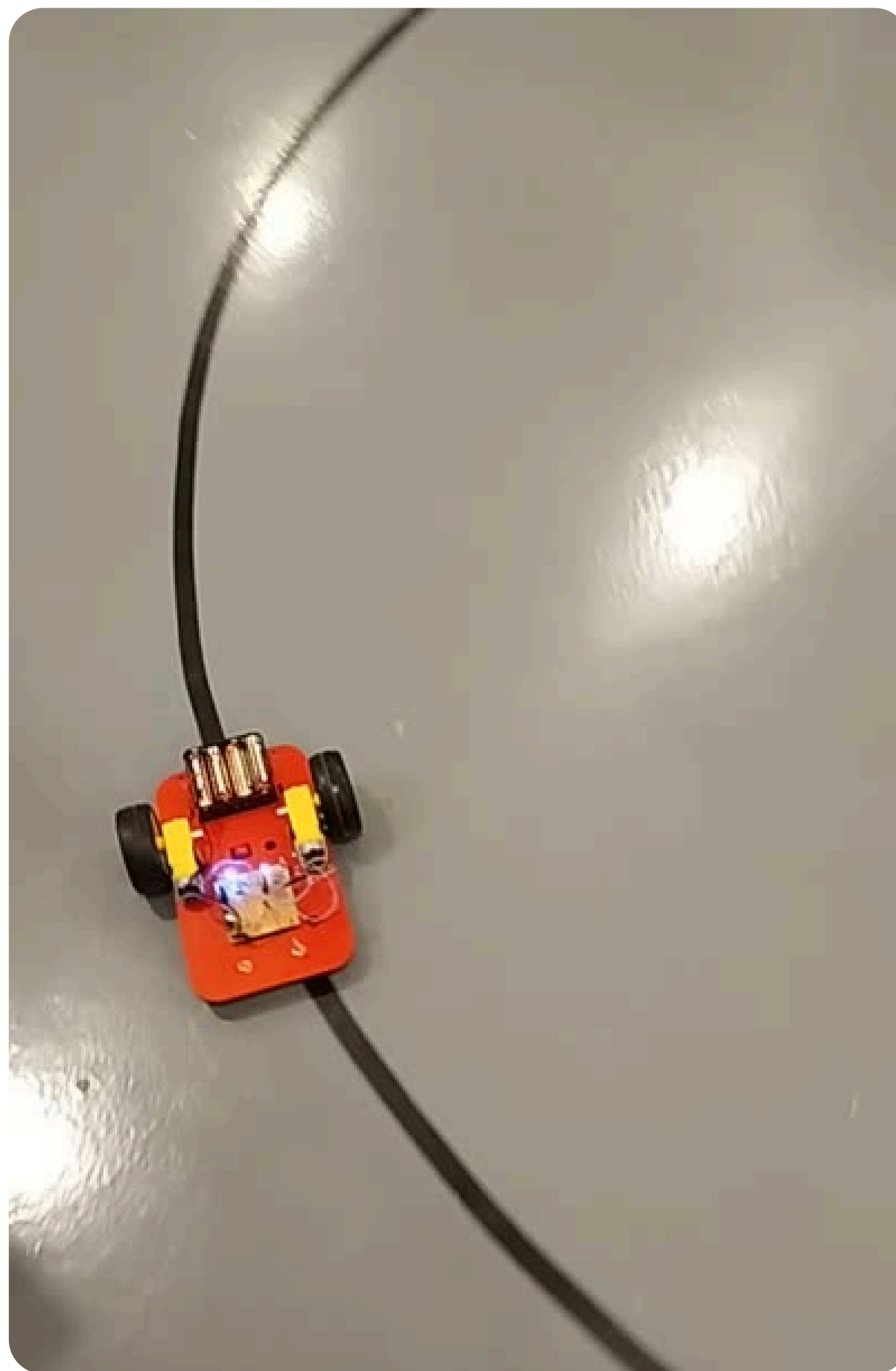
Passo 5:

Testes

Iniciamos os testes do carrinho, verificando o funcionamento de cada componente e ajustando conforme necessário. Durante o processo, sempre voltamos a etapas anteriores para melhorar aspectos específicos, garantindo que todas as partes trabalhassem de forma eficiente e o desempenho fosse otimizado.



Funcionamento do veículo

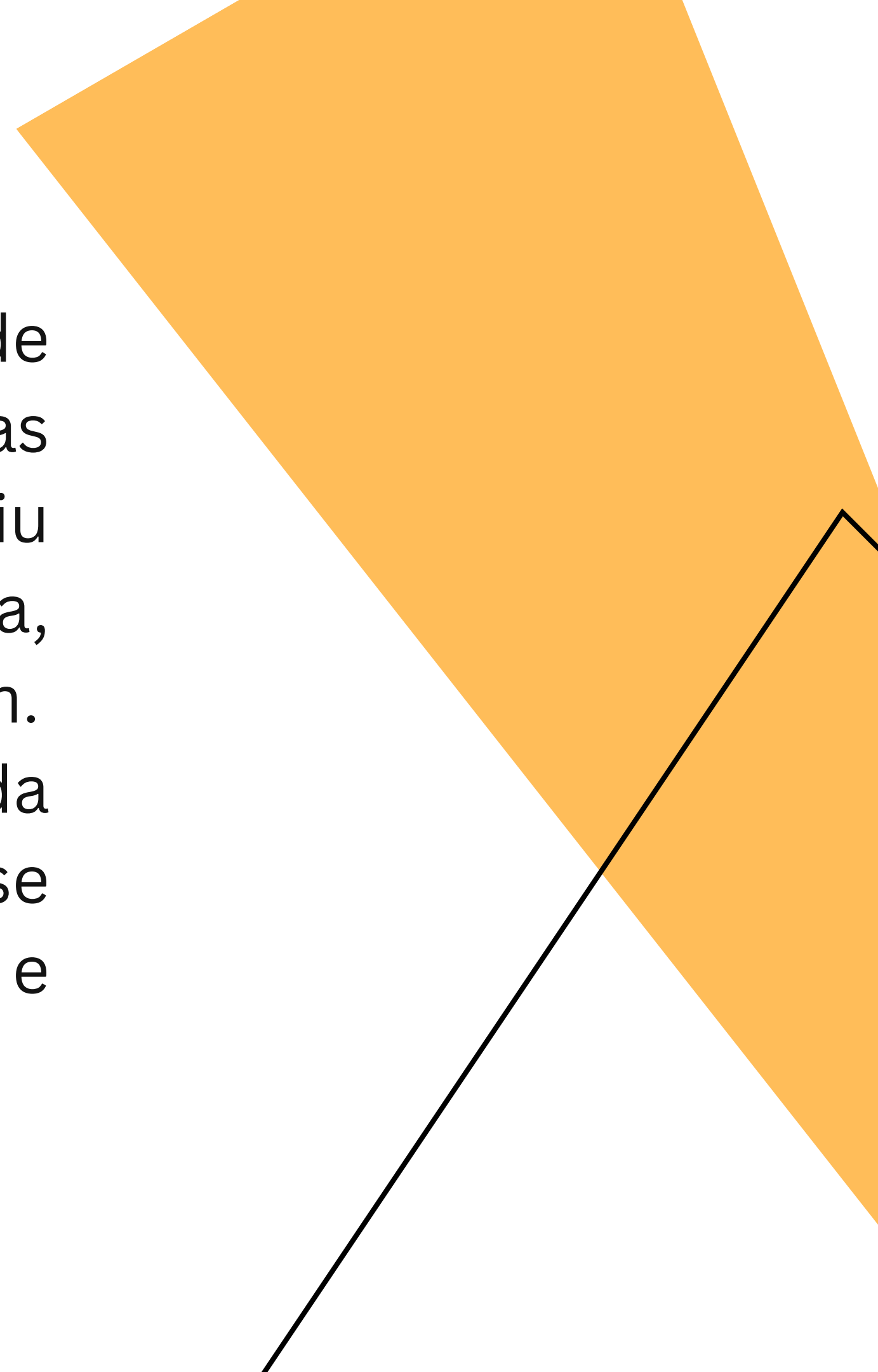


Considerações

- **Arthur:** Minha principal função foi organizar a documentação do projeto, registrando todas as etapas e resultados. Além disso, participei da calibração e dos testes práticos, auxiliando na análise do comportamento do carrinho. Acredito que minha organização ajudou na finalização do trabalho.
- **Rodrigo:** Fui responsável pela fixação dos componentes, garantindo estabilidade e bom funcionamento do carrinho. Também participei da lógica de controle e da calibragem dos sensores. Contribuí em várias áreas para que o projeto tivesse um bom desempenho.
- **Raphael:** Fiquei responsável pela parte eletrônica do carrinho, cuidando da ligação dos sensores, motores e alimentação. Trabalhei para garantir que o sistema funcionasse corretamente e respondesse bem à linha preta. Também ajudei na montagem e nos testes, contribuindo para melhorar o desempenho geral.

Considerações finais

O carrinho seguidor de linha demonstrou, de forma prática, o funcionamento de sistemas autônomos com sensores. O projeto permitiu aplicar conhecimentos de eletrônica e lógica, além de destacar a importância da calibragem. Com bons resultados no acompanhamento da linha preta, o carrinho se mostrou uma base eficiente para futuros aprimoramentos e estudos em robótica.



Referências

FREITAS, Tiago da Silva. Robótica com Arduino: conceitos e aplicações. São Paulo: Novatec, 2016.

ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial montagem carrinho seguidor de linha analógico. YouTube, 10 set. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S_sr4I5NbcM. Acesso em: 20 maio 2025.





Obrigado pela
atenção!